



1204

程式設計實習課

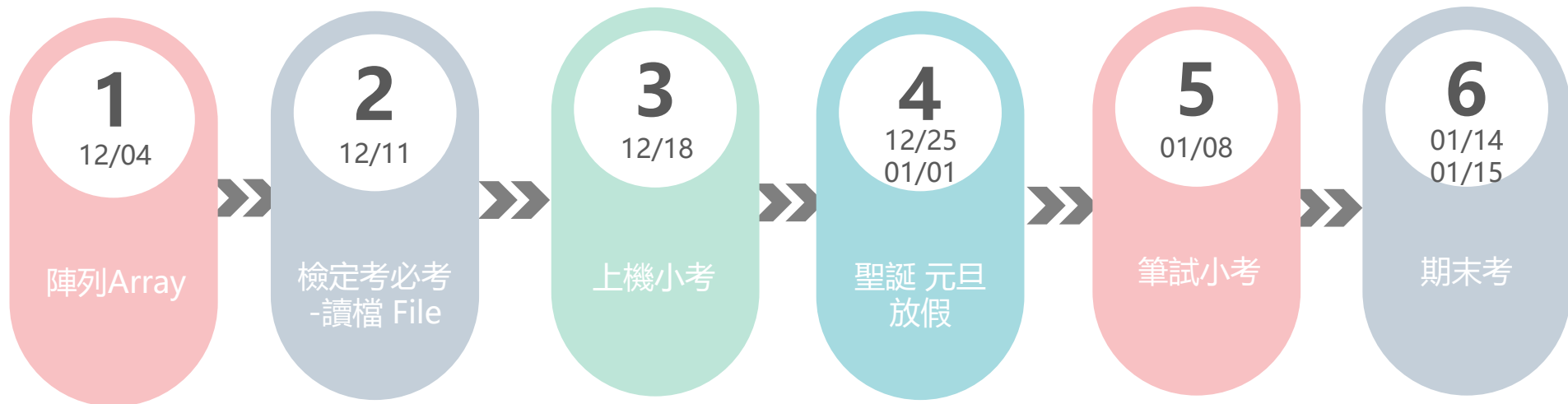
助教:史沛豪
助理:黃子豪



01

期末考前預計規劃

期末考前預計規劃





02

陣列 Arrays

陣列Arrays

在討論陣列是什麼之前先來看一個問題：

假設我們要連續輸入 5 個人的成績，然後再從最後一個人的成績印回來？



陣列Arrays

```
public static void main(String[] args) {  
    Scanner input=new Scanner(System.in);  
    int a1=input.nextInt();  
    int a2=input.nextInt();  
    int a3=input.nextInt();  
    int a4=input.nextInt();  
    int a5=input.nextInt();  
    System.out.println(a5);  
    System.out.println(a4);  
    System.out.println(a3);  
    System.out.println(a2);  
    System.out.println(a1);  
}
```

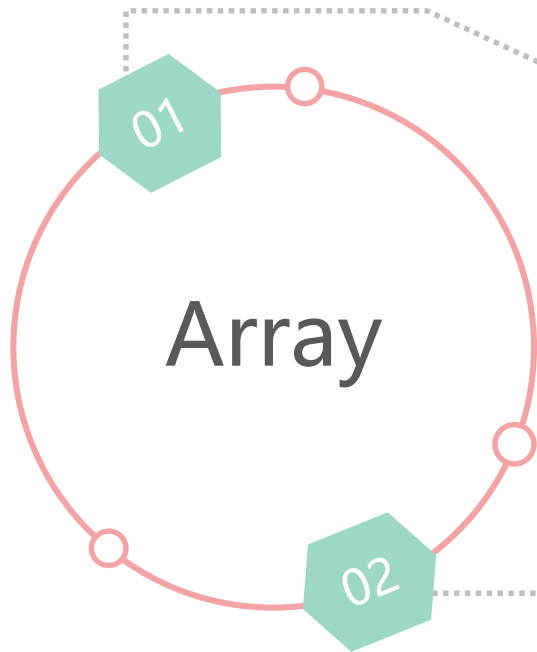
太多筆資料了
根本做不完



左邊的方法的確是可行的，但卻必須一筆一筆的讀入和輸出才能完成。

那如果有一百筆資料呢？要一筆筆讀入再輸出嗎？這樣做的完嗎？

陣列 Arrays

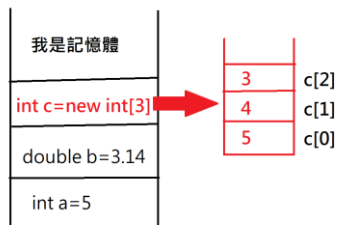


陣列是什麼？

陣列是一組**相同型態**的連續變數，使用**同一個變數名稱**，外加一個**索引值**來指定使用第幾個變數。

陣列記憶體儲存位置

陣列儲存在記憶體一個空間，且擁有連續儲存位置。



陣列Arrays

宣告方式：在陣列**名稱後加上中括號** []，中括號內可以寫上此陣列的大小

資料型別 陣列名稱 [] = new 資料型別 [長度];

OR

資料型別 [] 陣列名稱 = new 資料型別 [長度];

OR

資料型別 陣列名稱 [長度];

OR

資料型別 陣列名稱 [長度] = {初始值0, 初始值1, ..., 初始值n-1};


可略

陣列Arrays

舉例來說：

```
int a [10]; // 宣告陣列a為10個整數空間  
float f [20]; // 宣告陣列f為20個浮點數空間  
char str [40]; // 宣告陣列str為40個字元空間
```

注意：因為陣列是連續的儲存單元，所以每個單元都是**相同的型態**！！

把剛剛的程式碼忘掉
看看用陣列後的程式碼



陣列Arrays

```
public static void main(String[] args) {  
    Scanner input=new Scanner(System.in);  
    int a[]=new int [5];  
    for(int i=0;i<a.length;i++)  
        a[i]=input.nextInt();  
    for(int i=a.length-1;i>=0;i--)  
        System.out.println(a[i]);  
}
```

舒服多了!



陣列Arrays

```
public static void main(String[] args) {  
    Scanner input=new Scanner(System.in);  
    int a1=input.nextInt();  
    int a2=input.nextInt();  
    int a3=input.nextInt();  
    int a4=input.nextInt();  
    int a5=input.nextInt();  
    System.out.println(a5);  
    System.out.println(a4);  
    System.out.println(a3);  
    System.out.println(a2);  
    System.out.println(a1);  
}
```

左邊的方法的確是可行的，但卻必須一筆一筆的讀入和輸出才能完成。

那如果有一百筆資料呢？要一筆筆讀入再輸出嗎？這樣做的完嗎？

這時候你會發現，剛剛令人頭痛的一百筆資料。

該不會用陣列就可以輕鬆完成！？



陣列Arrays

當你需要多少個陣列空格就給他多少個，最多就看你電腦記憶體有多大容量能承受住你建立的數量。

100個人要輸入成績就給他 100個空間
int score[]=new int [100];

當不知道輸入多少個時就給他很大的空間來記錄輸入的東西，再用一個計數器來記錄輸入幾個就行了。



03

For迴圈複習&陣列

For迴圈複習&陣列

```
for (int i = 0; i <= 10; i++) {  
}
```

```
for (int i = 10; i >= 0; i--) {  
}
```

for的起始值、條件、遞增遞減值都不是必填的哦！

如果有任何一個地方留空的話，可能要在其他地方做適當的處理
以避免造成無限迴圈的狀況哦！

```
for (;;) {  
}
```

```
for ( 計數起使值 ; 什麼情況下需要重複做呢? ; 根據情況調整計數的值 ) {  
    // 要重複執行的動作  
}
```

For迴圈複習&陣列

回歸正題，當要在陣列輸入許多個值只需要for迴圈一點幫助就好！

score[0],score[1],score[2],score[3]..score[99]

```
public static void main(String[] args) {  
    Scanner input=new Scanner(System.in);  
    int a[]=new int [100];  
    for(int i=0;i<a.length;i++)  
        a[i]=input.nextInt();  
}
```



For迴圈複習&陣列

在電腦的世界裡，全部都由0開始，所以字串跟陣列的第一個全部都是0

小提示：陣列的長度跟字串的長度看起來一樣但又有一點不一樣

陣列變數名稱.length

字串變數名稱.length()

只要當變數為這樣 **陣列變數名稱[位置]**
那就跟一般的變數一樣了，可以做屬於那個型態的事情。





04

排序

排序

1. 陣列要排序有很多種方法，依照不同的執行效率去使用不同排序的方法。
2. 目前我們只提最簡單的泡泡排序法(Bubble Sort)，其餘的大二資料結構會詳細說明。

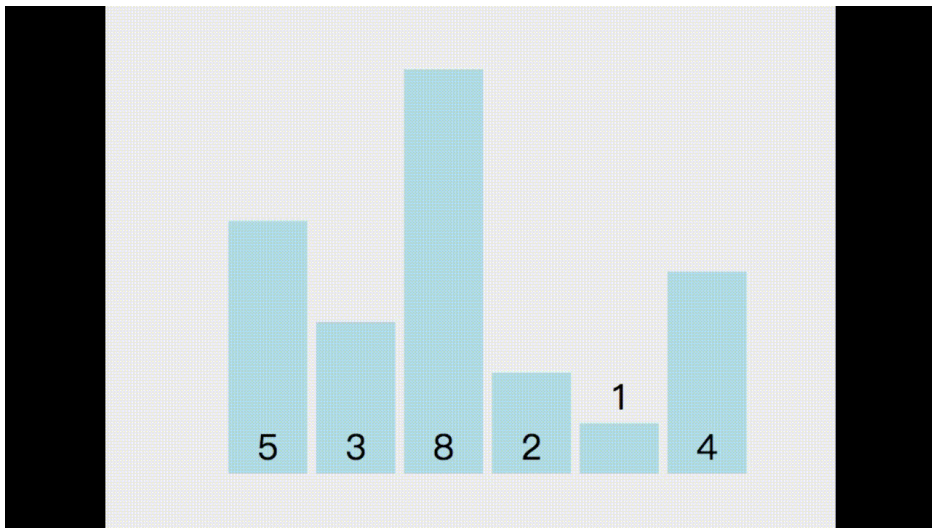
排序

Bubble Sort :

將一組數字中的兩兩互相比較，若後者數字較大的話，則位置對調；再將第二位數與第三位數做比較，持續下去直到最後一個數字，到最後一個數字時，該數字就是最大的數字；就像泡泡浮上來時會越來越大一樣。



筆記記下來！



排序

Bubble Sort



```
public static void bubbleSort(int[] a) {  
    for (int i = a.length - 1; i >= 1; i--) {  
        for (int j = 0; j <= i - 1; j++) {  
            if (a[j] > a[j + 1]) { // 做兩兩比較  
                int temp = a[j]; // 執行前後交換的動作  
                a[j] = a[j + 1]; // 執行前後交換的動作  
                a[j + 1] = temp; // 執行前後交換的動作  
            }  
        }  
    }  
}
```

```
// 假設一開始: [ 5, 3, 8, 2, 1, 4 ]  
// 第一次排序, 每個都要排到 (index: 0 ~ 5), 排完確定最後一個數值 (8) 是最大的  
[ 3, 5, 8, 2, 1, 4 ] [3, 5, 8, 2, 1, 4] [3, 5, 2, 8, 1, 4] [3, 5, 2, 1, 8, 4] [3, 5, 2, 1, 4, 8]  
[ 3, 5, 2, 1, 4, 8 ]  
// 第二次排序, 只需排到倒數第二個 (index: 0 ~ 4), 排完確定倒數第二個數值 (5) 是最大的  
[ 3, 2, 1, 4, 5, 8 ]  
// 第三次排序, 只需排到倒數第三個 (index: 0 ~ 3), 排完確定倒數第三個數值 (4) 是最大的  
[ 2, 1, 3, 4, 5, 8 ]  
// 第四次排序, 只需排到倒數第四個 (index: 0 ~ 2), 排完確定倒數第四個數值 (3) 是最大的  
[ 2, 1, 3, 4, 5, 8 ]  
// 第五次排序, 只需排到倒數第四個 (index: 0 ~ 1), 排完確定倒數第五個數值 (2) 是最大的  
[ 1, 2, 3, 4, 5, 8 ]
```

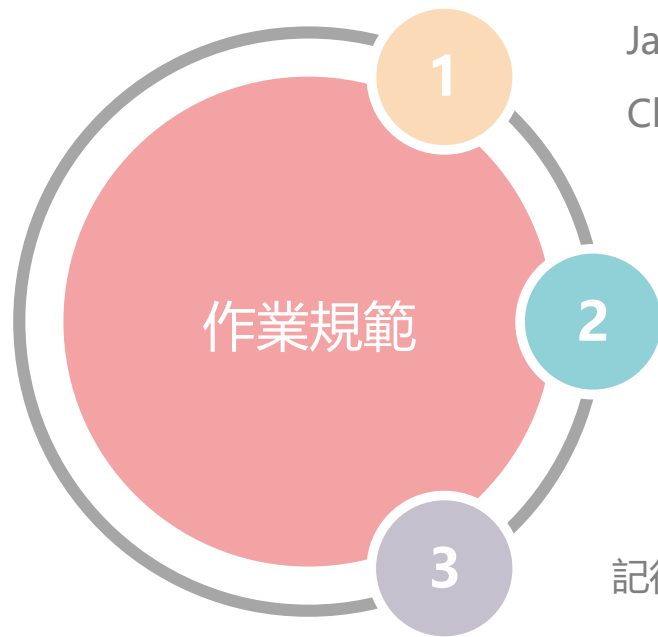




05

實習課練習

實習課練習



Java Project、Package名稱: P06_學號

Class名稱: P06_學號_01; P06_學號_02

第一行註解 // 班級學號姓名

壓縮檔名: P06_學號

記得改UTF-8, 違反作業規範及繳交方式都會斟酌扣分計算

實習課練習

1.

請寫一個程式，幫忙計算四位同學期中考三科的分數平均，資料由使用者輸入，每位同學的成績使用陣列來記錄與撰寫，平均分數四捨五入至小數點第二位。

輸入樣本	輸出範例
85 61 72 78 98 60 32 74 66 55 42 90	學生A 85 61 72 平均:72.67 學生B 78 98 60 平均:78.67 學生C 32 74 66 平均:57.33 學生D 55 42 90 平均:62.33
66 71 35 86 95 77 47 82 31 57 95 64	學生A 66 71 35 平均:57.33 學生B 86 95 77 平均:86.0 學生C 47 82 31 平均:53.33 學生D 57 95 64 平均:72.0

實習課練習

2.

寫一個程式輸入一個字串後，利用副程式判斷字母在字串輸入次數。(大小寫有分別)

例如:count("Welcome" , 'e') return 2

副程式名稱為public static int count(String str, char a)

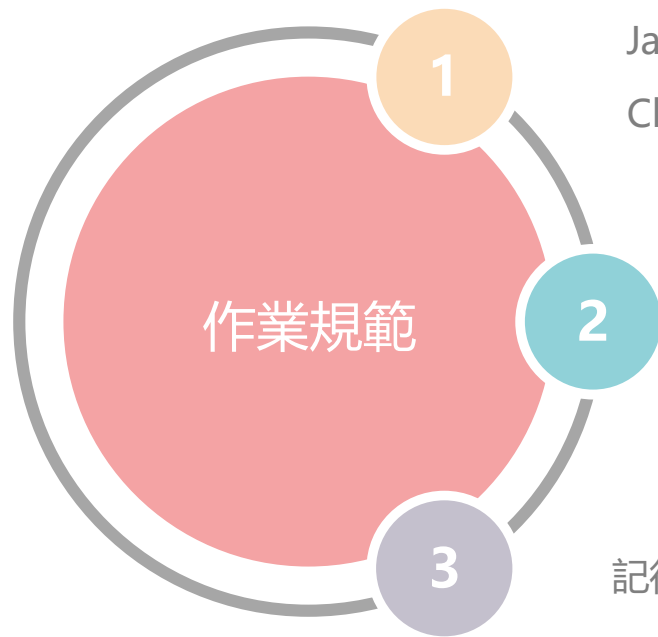
輸入樣本 1: SCUCSIM S	輸出樣本 1: 2
輸入樣本 2: Welcome to java f	輸出樣本 2: 0



06

正課回家作業

正課回家作業



Java Project、Package名稱: HW09_學號

Class名稱: HW09_學號_01; HW09_學號_02

第一行註解 // 班級學號姓名

壓縮檔名: HW09_學號

記得改UTF-8, 違反作業規範及繳交方式都會斟酌扣分計算

正課回家作業

■ 1. 老師規定題目 7.11

■ 2.

- 寫一個程式讀入數個整數，直到輸入-1停止輸入(需使用陣列)，判斷每個輸入數字的奇偶數的個數以及排序(由小到大)輸入的每一個值，並且輸出。

- 排序時需使用副程式 `public static void Sort(int[] list)`

輸入樣本 1: 1 4 2 45 73 34 65 23 13 27 50 -1	輸出樣本 1: 奇數:7 偶數:4 1 2 4 13 23 27 34 45 50 65 73
輸入樣本 2: 1 2 5 4 9 6 -1	輸出樣本 2: 奇數:3 偶數:3 1 2 4 5 6 9